

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 07-Jul-2009

Data da Revisão 22-Mar-2024

Número da Revisão 2

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>Manganese(II) sulfate monohydrate</b> |
| Cat No. :               | <b>S60052</b>                            |
| Sinónimos               | Manganous sulfate monohydrate            |
| N.º CAS                 | 10034-96-5                               |
| Fórmula molecular       | Mn O4 S . H2 O                           |
| Número de registo REACH | -                                        |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilização recomendada                  | Produtos químicos de laboratório.                                                                                       |
| Sector de utilização                    | SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em preparações em instalações industriais |
| Categoria do produto                    | PC21 - Produtos químicos de laboratório                                                                                 |
| Categorias de processo                  | PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial                                                                   |
| Categoria de Libertação para o Ambiente | ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias)     |
| Utilizações desaconselhadas             | Não existe informação disponível                                                                                        |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Manganeso(II) sulfate monohydrate

Data da Revisão 22-Mar-2024

## 2.1. Classificação da substância ou mistura

### CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

#### Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

#### Perigos para a saúde

Lesões oculares graves/irritação ocular  
Toxicidade sistêmica de órgão-alvo - (exposição repetida)

Categoria 1 (H318)

Categoria 2 (H373)

#### Perigos para o ambiente

Toxicidade crónica para o ambiente aquático

Categoria 2 (H411)

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

### Advertências de Perigo

H318 - Provoca lesões oculares graves

H373 - Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida por inalação

H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

### Recomendações de Prudência

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

## 2.3. Outros perigos

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

Tóxico para os vertebrados terrestres

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

ALFAAS60052

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Manganese(II) sulfate monohydrate

Data da Revisão 22-Mar-2024

| Componente                    | N.º CAS    | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                |
|-------------------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Manganese sulfate monohydrate | 10034-96-5 | 600-072-9         | >95            | Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Sulfato de manganés           | 7785-87-7  | EEC No. 232-089-9 | -              | Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de registo REACH | - |
|-------------------------|---|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                                      |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.                                 |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.                                                |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                  |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nenhum razoavelmente previsível. Provoca lesões oculares graves.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Notas ao Médico | Tratar os sintomas. |
|-----------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Água pulverizada, dióxido de carbono (CO2), pó químico seco, espuma de álcool.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Manganese(II) sulfate monohydrate

Data da Revisão 22-Mar-2024

## Produtos de Combustão Perigosos

Óxidos de enxofre, Óxidos de manganês.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar a formação de poeira.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Não deve ser libertado para o ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/protecção facial. Evitar a formação de poeira. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar a ingestão e a inalação.

## Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Armazenar numa atmosfera inerte. Manter ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Manganese(II) sulfate monohydrate

Data da Revisão 22-Mar-2024

## Limites de exposição

origem da lista **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014 **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão

| Componente                    | União Europeia       | O Reino Unido                                                                                    | França | Bélgica | Espanha                                                                 |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Manganese sulfate monohydrate | TWA: 0.05 mg/m³ (8h) | STEL: 0.6 mg/m³ 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m³ 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr |        |         | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m³ (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m³ (8 horas) |
| Sulfato de manganés           | TWA: 0.05 mg/m³ (8h) | STEL: 0.6 mg/m³ 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m³ 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr |        |         | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m³ (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m³ (8 horas) |

| Componente                    | Itália | Alemanha                                                                                                                                                                                                                            | Portugal                                          | Holanda | Finlândia                  |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| Manganese sulfate monohydrate |        | TWA: 0.2 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m³<br>Höhepunkt: 0.16 mg/m³ | TWA: 0.2 mg/m³ 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 horas |         | TWA: 0.02 mg/m³ 8 tunteina |
| Sulfato de manganés           |        | TWA: 0.2 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m³<br>Höhepunkt: 0.16 mg/m³ | TWA: 0.2 mg/m³ 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 horas |         | TWA: 0.02 mg/m³ 8 tunteina |

| Componente                    | Áustria                                                        | Dinamarca | Suíça                    | Polónia | Noruega                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| Manganese sulfate monohydrate | MAK-KZGW: 1.6 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m³ 8 Stunden |           | TWA: 0.5 mg/m³ 8 Stunden |         | TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer |
| Sulfato de manganés           | MAK-KZGW: 1.6 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m³ 8 Stunden |           | TWA: 0.5 mg/m³ 8 Stunden |         | TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Manganeso(II) sulfate monohydrate

Data da Revisão 22-Mar-2024

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Trabalhadores

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

### Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143

### De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Manganese(II) sulfate monohydrate

Data da Revisão 22-Mar-2024

sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Filtragem de partículas: EN149: 2001  
Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                           |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Estado Físico                             | Pó Sólido                        |                                                  |
| Aspeto                                    | Esbranquiçado                    |                                                  |
| Odor                                      | Não existe informação disponível |                                                  |
| Limiar olfativo                           | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de fusão                  | 700 °C / 1292 °F                 |                                                  |
| Ponto de Amolecimento                     | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de ebulição               | 850 °C / 1562 °F                 |                                                  |
| Inflamabilidade (líquido)                 | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Inflamabilidade (sólido, gás)             | Não existe informação disponível |                                                  |
| Limites de explosão                       | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Inflamação                       | Não existe informação disponível | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição                | Não aplicável                    |                                                  |
| Temperatura de Decomposição               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| pH                                        | 3 - 3.5                          | 5% aq. sol                                       |
| Viscosidade                               | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Solubilidade em Água                      | Solúvel                          |                                                  |
| Solubilidade noutros solventes            | Não existe informação disponível |                                                  |
| Coefficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                                  |
| Pressão de vapor                          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade / Gravidade Específica          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade Aparente                        | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade de Vapor                        | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Características das partículas            | Sem dados disponíveis            |                                                  |

### 9.2. Outras informações

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Fórmula molecular  | Mn O4 S . H2 O         |
| Massa Molecular    | 169.02                 |
| Taxa de Evaporação | Não aplicável - Sólido |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais. Higroscópico.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa.            |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

ALFAAS60052

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Manganeso(II) sulfate monohydrate

Data da Revisão 22-Mar-2024

Evitar a formação de poeira. Produtos incompatíveis. Calor excessivo. Exposição à umidade ou água.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Agente Redutor. Peróxidos. Matérias orgânicas. Bases fortes. Agente comburente.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Óxidos de enxofre. Óxidos de manganês.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

Oral

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Inalação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Componente          | DL50 Oral                | LD50 Dérmica | CL50 Inalação                |
|---------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|
| Sulfato de manganés | LD50 = 782 mg/kg ( Rat ) | -            | LC50 > 4.45 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### b) corrosão/irritação cutânea;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Categoria 1

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Pele

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### e) mutagenicidade em células germinativas;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### f) carcinogenicidade;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

##### g) toxicidade reprodutiva;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Categoria 2

Órgãos-alvo

Sistema nervoso central (SNC), Fígado, Rim, Sangue, Sistema respiratório.

##### j) perigo de aspiração;

Não aplicável



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Manganeso(II) sulfate monohydrate

Data da Revisão 22-Mar-2024

Sólido

Sintomas / efeitos,  
agudos e retardados

Não existe informação disponível.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do  
sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente. Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.

**12.2. Persistência e degradabilidade** O produto contém metais pesados. A descarga para o meio ambiente tem de ser evitada. É necessário um pré-tratamento especial

**Persistência**

**Degradabilidade**

**Degradação na estação de  
tratamento de esgoto**

base na informação fornecida, pode persistir.

Não relevante para substâncias inorgânicas.

Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

O material pode ter algum potencial de bioacumulação

### 12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Informações sobre o Desregulador  
Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

### 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes**  
**Potencial diminuição de ozono**

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos  
não Utilizados**

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Manganeso(II) sulfate monohydrate

Data da Revisão 22-Mar-2024

regulamentos locais.

## Embalagem Contaminada

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

## Catálogo Europeu de Detritos (EWC)

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

## Outras Informações

Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

#### 14.1. Número ONU

UN3077

#### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Matérias perigosas do ponto de vista do ambiente, sólidas, n.s.a.

Nome técnico apropriado

Manganeso (II) sulfato

#### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

9

#### 14.4. Grupo de embalagem

III

### ADR

#### 14.1. Número ONU

UN3077

#### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Matérias perigosas do ponto de vista do ambiente, sólidas, n.s.a.

Nome técnico apropriado

Manganeso (II) sulfato

#### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

9

#### 14.4. Grupo de embalagem

III

### IATA

#### 14.1. Número ONU

UN3077

#### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.\*

Nome técnico apropriado

Manganeso (II) sulfato

#### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

9

#### 14.4. Grupo de embalagem

III

#### 14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente

O produto é um poluente marinho de acordo com os critérios estabelecidos pelo IMDG/IMO

#### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não requer precauções especiais.

#### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Manganeso(II) sulfate monohydrate

Data da Revisão 22-Mar-2024

## 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

### Inventários Internacionais

China, X = listados, Austrália, U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                    | N.º CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------|------------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Manganese sulfate monohydrate | 10034-96-5 | -         | -      | -   | X    | X    | -        | X    | X    |
| Sulfato de manganés           | 7785-87-7  | 232-089-9 | -      | -   | X    | X    | KE-23032 | X    | X    |

| Componente                    | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Manganese sulfate monohydrate | 10034-96-5 | -    | -                                             | -   | -    | X    | X     | X     |
| Sulfato de manganés           | 7785-87-7  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

Não aplicável

| Componente                    | N.º CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese sulfate monohydrate | 10034-96-5 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |
| Sulfato de manganés           | 7785-87-7  | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                    | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese sulfate monohydrate | 10034-96-5 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| Sulfato de manganés           | 7785-87-7  | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

### Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

### Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

### Regulamentos Nacionais

### Classificação WKG

Veja tabela de valores

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Manganeso(II) sulfate monohydrate

Data da Revisão 22-Mar-2024

| Componente          | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Sulfato de manganés | WGK2                                   |                           |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H318 - Provoca lesões oculares graves

H373 - Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida

H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadviser - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

**Preparado Por**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

**Data de preparação**

07-Jul-2009

**Data da Revisão**

22-Mar-2024

**Resumo da versão**

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No.**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Manganese(II) sulfate monohydrate

Data da Revisão 22-Mar-2024

---

**1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**